PEREKO®

Instrukcja obsługi

kotłów indukcyjnych serii π



Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów indukcyjnych serii π. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zaleceń dotyczące użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła dołączona jest Instrukcja obsługi regulatora, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. Informacja wstępna i uwagi 3
   1.1. Zasady bezpieczeństwa 3
   1.2. Utylizacja zużytego sprzętu 3
2. Pierwsze uruchomienie kotła π 4
   2.1. Kolejność czynności pierwszego uruchomienia kotła 4
3. Instrukcja dla instalatora 5
   3.1. Dane techniczne 5
   3.2. Budowa – podstawowe elementy 5
   3.3. Połączenie hydrauliczne 7
   3.4. Połączenie elektryczne 7
4. Instrukcja dla użytkownika 8
   4.1. Dane techniczne 8
   4.2. Opis konstrukcji kotła 8
5. Transportowanie i magazynowanie 8
6. Instalowanie kotła 9
7. Sterownik 9
   7.1. Zasady bezpieczeństwa 9
   7.2. Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 9
8. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa 10
9. Specyfikacja dostawy 10

1. INFORMACJA WSTĘPNA I UWAGI

1. Przed podłączeniem kotła indukcyjnego użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą instrukcją.

2. Instalacja kotła π, jak i instalacja systemu grzewczego powinna być wykonana przez osoby do tego upoważnione. Instalator powinien potwierdzić wykonane prace oraz wpisać ewentualne uwagi w „Świadectwie pierwszego uruchomienia kotła π".

3. Wszystkie prace, związane z połączeniem kotła należy wykonywać przy odłączonym napięciu.

4. Nie włączać kotła bez założenia obudowy.

Indukcyjne kotły centralnego ogrzewania **π** zostały wyposażone w sterowniki: IE-80 (model 3,2 kW) i PX100 (modele 10 i 21 kW). Instrukcje regulatorów zostały dołączone do dokumentacji techniczno-ruchowej.

1.1. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej lub osoby z brakiem doświadczenia, bądź znajomości urządzenia, jeśli eksploatacja nie odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z zasadami instrukcji użytkowania, przekazanymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

UWAGA! Nie dopuszczać do użytkowania sprzętu przez dzieci bądź osoby niepełnosprawne bez nadzoru.

1.2. Utylizacja zużytego sprzętu

Zużyty kocioł indukcyjny nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Należy skontaktować się ze specjalistycznym punktem przetwarzania urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia do specjalistycznego miejsca przetwarzania spoczywa na konsumencie. Odpowiednia utylizacja odpadów pozwala na jego recykling, obróbkę oraz składowanie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Umożliwia to, uniknięcia negatywnych skutków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, pozwala również na odzyskanie części użytych materiałów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego lub ze służbami zagospodarowania odpadów.

Grupa sprzętu: I. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. Rodzaj: 9. Piece elektryczne, 13. Elektryczne urządzenia grzejne.

Zużyte urządzenie należy oddać:

- przedsiębiorstwu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- do punktu skupu złomu (taki punkt musi posiadać decyzję administracyjną na przyjmowanie ZSEE),
- do zakładu przetwarzającego ZSEE, który funkcjonuje jako zbierający omawiane odpady,
- jednostce w gminie, która prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- przedsiębiorstwu, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów,
- do punktu serwisowego, jeżeli sprzęt został przyjęty przez niego do naprawy i został uznany za „niewarty" tej naprawy,
- sprzedawcy hurtowemu lub detalicznemu w systemie jeden za jeden, czyli można pozostawić jedną sztukę zużytego sprzętu za jedną zakupioną.

Poziom odzysku i recyklingu – ponad 80% masy zużytego sprzętu.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA π

Pierwsze uruchomienie kotła **π** prowadzi osoba do tego czynu uprawniona, posiadająca odpowiednią wiedzę i uprawnienia, po czym sporządza się „Świadectwo pierwszego uruchomienia kotła **π**".

2.1. Kolejność czynności pierwszego uruchomienia kotła

- Kocioł ustawić na niepalnym poziomym podłożu zachowując minimalne odległości od ścian (20 cm). Do wypoziomowania kotła służą nóżki pod kotłem.
- Kocioł należy ustawić zgodnie z przepisami budowy kotłowni z zapewnieniem dogodnego dostępu do kotła w czasie obsługi i serwisu.
- Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
- Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
  - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
  - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
  - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
- Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero to takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.

- Odpowietrzyć instalację c.o.
- Połączyć pompy do odpowiednich gniazd na obudowie kotła lub w sterowniku zgodnie z wybranym schematem instalacji (Instrukcja Obsługi Regulatora str. 5-7 lub str.26 dla sterownika PX100). Przewody do połączenia pomp dostarczone razem z kotłem (tylko w przypadku kotła π3,2).
- Połączyć czujniki temperatury do odpowiednich gniazd na obudowie kotła lub w sterowniku zgodnie z wybranym schematem instalacji (Instrukcja Obsługi Regulatora str. 5-7 lub str.26 dla sterownika PX100). W przypadku stosowania zewnętrznego systemu sterowania połączyć przewód zewnętrznego sterowania do odpowiedniego gniazda na obudowie kotła. Czujniki temperatury i przewód zewnętrznego sterowania dostarczone są razem z kotłem.
- W przypadku kotłów π10 i π21 zamontować rozdzielnicę z wyłącznikiem nadprądowym 3-fazowym i sterownik na ścianie w miejscu swobodnego dostępu.
- Połączyć rozdzielnicę do instalacji elektrycznej.
- Załączyć wyłącznik nadprądowy po upewnieniu się, że mamy napięcie na każdej z faz. Brak jednej z faz będzie skutkował głośną pracą kotła (π10-21 kW) i odczuwalnymi wibracjami urządzenia. Nie zaleca się pracy kotłów 3-fazowych przy braku jednej fazy w układzie zasilania transformatora.
- Dalej postępować zgodnie z Instrukcją Obsługi Regulatora (sterownika).

3. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA

3.1. Dane techniczne

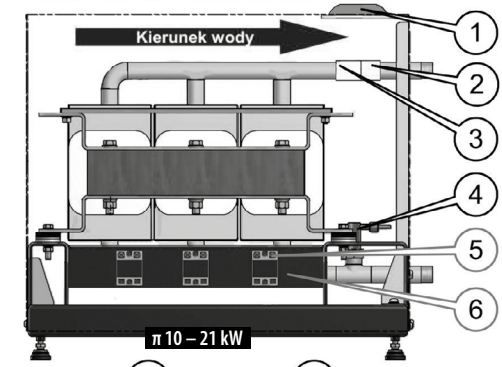
Parametry		Jedn.	π		
			3,2	10	21
Wymiary	Szerokość	[mm]	520	587	
	Wysokość		666	535	
	Głębokość		356	405	
Zakres mocy cieplnej*		[kW]	3,2	10	21
Minimalna pojemność zbiornika buforowego		[L]	200	700	700
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m³]	200	450	875
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	≤ 80	≤ 180	≤ 350
Pojemność wodna kotła		[L]	1,7	2,53	2,71
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	3		
Temperatura wody na zasilaniu min / max		[°C]	- / 85 regulowana		
Zasilanie elektryczne kotła 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz		[W]	1L - N 230V	3L - N 400V	
Maksymalny pobór prądu		[A]	16		28
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego		[A]	25	20	40
Przekrój przewodu zasilającego	Minimalny	[mm²]	3 x 1,5	5 x 2,5	5 x 6
	Maksymalny	[mm²]	3 x 2,5	5 x 16	
Moc elektryczna		[W]	3 200	10 000	21 000
Moc w stanie gotowości			7		
Moc pobierana przy 100% obciążenia			3 200	10 000	21 000
Hałas		[dB]	≤ 35	≤ 41	≤ 44
Masa kotła bez wody		[kg]	85	128	178
Średnica króćca zasilania i powrotu		—	GZ 3/4"		
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (moc nom. – moc min.)		[%]	98,6		
Klasa energetyczna		—	D		
Sterownik / wentylator		—	TAK / NIE		
Praca kotła w nadciśnieniu / podciśnieniu spalin na wylocie		—	-		
Gwarancja		—	Udziela się gwarancji na kocioł 2 lata, na sterownik i podzespoły 2 lata / 20 LAT gwarancji po rejestracji urządzenia		
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal 0H18N9		
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]	20 / 80		

* maksymalna temperatura wody w kotle - 95°C, **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15cm (q=55 W/m²), ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2012

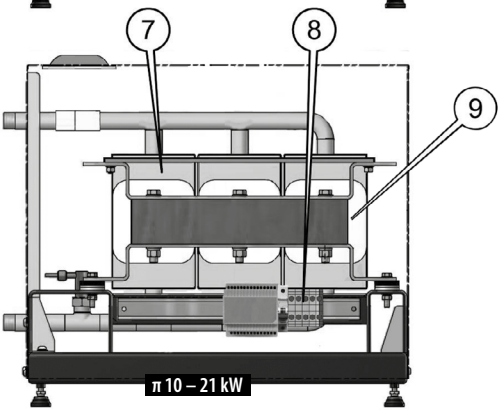
3.2. Budowa – podstawowe elementy

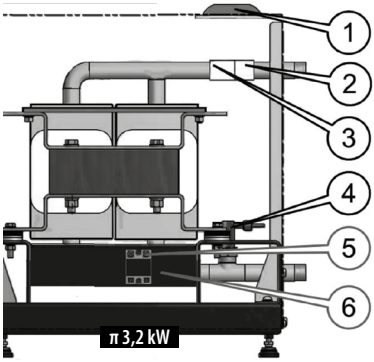
Indukcyjny kocioł centralnego ogrzewania **π** jest urządzeniem wykorzystującym zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Podstawą konstrukcji kotła **π** jest suchy transformator ze zwartym uzwojeniem, którym jest wymiennik ze stali nierdzewnej. Wymiennik został zaprojektowany w taki sposób, aby obciążenie powierzchni wymiennika O ≤ 3 W/cm². Wymiennik wykonany jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej przeznaczonej do kontaktu z produktami spożywczymi. W procesie podgrzewania woda jest poddawana uzdatnianiu elektromagnetycznemu.

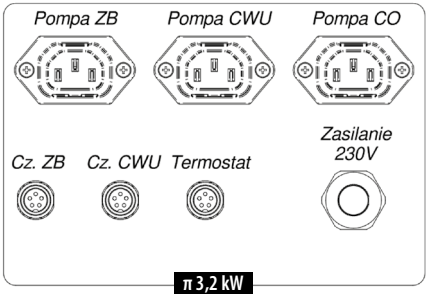
3.2.1. Układ uproszczony elementów kotła π



1. Panel sterowania (tylko w urządzeniu π3,2)
2. Czujnik temperatury kotła
3. STB
4. Czujnik przepływu
5. Przekaźnik ssr
6. Radiator przekaźników z wentylatorem
7. Wymiennik
8. Połączenie kabla zasilającego
9. Uzwojenie pierwotne







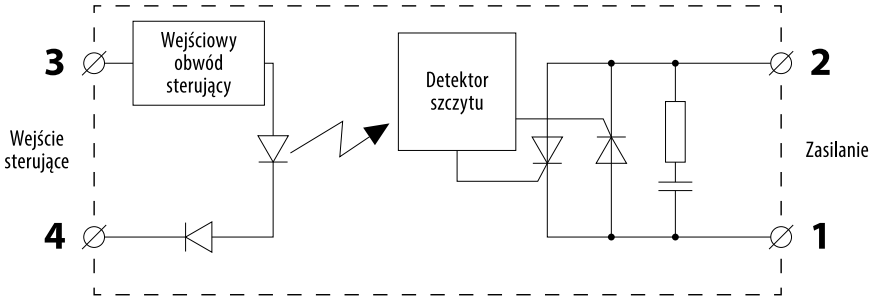
3.3. Połączenie hydrauliczne

Połączenie hydrauliczne muszą być przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawieniami. Instalacja hydrauliczna powinna być wykonana zgodnie z: PN-B-02414:1999 - system zamknięty PN-91/B-02413 - system otwarty Urządzenia nie wolno instalować w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0°C, za wyjątkiem stosowania płynu niezamarzającego jako czynnika grzewczego. Wymagane jest zastosowanie w instalacji hydraulicznej filtrów: siatkowego oraz magnetycznego.

3.4. Połączenie elektryczne

Połączenie elektryczne muszą być przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawieniami. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm. Zabezpieczyć stały dostęp do głównego wyłącznika. Przewody pompy obiegowej i czujnika temperatury powinni być zakończone odpowiednimi wtykami i połączone do odpowiednich gniazd na obudowie kotła lub w sterowniku.

3.4.1. Schemat przekaźnika półprzewodnikowego RM1C60D50



4. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zanim kocioł zostanie zainstalowany, należy zapoznać się z wymogami oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji użytkownika. Należy jej zażądać od sprzedawcy lub firmy instalującej kotły **π**. Polecamy od razu zwracać się do PRZEDSTAWICIELI producenta, wykonujących obsługę gwarancyjną.

4.1. Dane techniczne

Kotły **π** są przeznaczone do niskotemperaturowych wodnych instalacji centralnego ogrzewania, jak i o maksymalnej temperaturze roboczej do 90°C, wykonanych z rur stalowych, miedzianych, polietylenowych, polipropylenowych, CPVC itp., z wykorzystaniem wszystkich typów grzejników tj.: żeliwnych, stalowych (płytowych, łazienkowych, dekoracyjnych), miedzianych (łazienkowych i konwektorowych), aluminiowych, podłogowych, ściennych, sufitowych oraz nagrzewnic i kurtyn powietrznych. Współpracują z wszystkimi kotłami CO (połączone szeregowo lub równolegle jako podstawowy, rezerwowy lub wspomagający), pojemnościowymi podgrzewaczami wody, przepływowymi podgrzewaczami wody, zbiornikami buforowymi itp. Pracują w instalacjach z cyrkulacją wymuszoną, w układzie zamkniętym lub otwartym. Konstrukcja kotła **π** jest chroniona patentem UP RP. Podstawowe dane techniczne przedstawione są w pkt. 3.1.

4.2. Opis konstrukcji kotła

Indukcyjny kocioł centralnego ogrzewania **π** jest urządzeniem wykorzystującym zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Energia cieplna jest wygenerowana przez pole elektromagnetyczne bezpośrednio w komorze grzewczej, która z kolei jest usytuowana na kolumnach transformatora. Takie rozwiązanie pozwała na znaczne zmniejszenie strat pola elektromagnetycznego. Komora wykonana jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej przeznaczonej do kontaktu z produktami spożywczymi. Indukcyjny kocioł jest wyprodukowany z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i osiągnięć nowoczesnej technologii, co zapewnia żywotność kotła do 50 lat. Podstawą konstrukcji kotła **π** jest trójfazowy suchy transformator ze zwartym uzwojeniem wtórnym, którym jest wymiennik będący komorą grzewczą. Cała moc cieplna wytwarzana w komorze grzewczej jest oddawana przepływającej wodzie. Konstrukcja komory została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić obciążenie termiczne powierzchni komory grzewczej $O \leq 3\ W/cm^2$.

5. TRANSPORTOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Kotły można transportować w pozycji poziomej w pojazdach zadaszonych. Podczas transportowania kotłów należy je przymocować środkami zabezpieczającymi przed przewróceniem oraz mechanicznymi uszkodzeniami. Kotły można przechowywać w suchych magazynach, w których nie ma substancji aktywnych chemicznie.

6. INSTALOWANIE KOTŁA

Kocioł może być instalowany w każdym pomieszczeniu spełniającym podstawowe wymogi dotyczące pomieszczeń mieszkalnych, magazynowych, produkcyjnych itd. W miejscu, w którym będzie stał kocioł, podłoga powinna być równa, pozioma. Kocioł można również zainstalować na żelbetowym postumencie. Minimalna odległość od ścian 20 cm. Wysokość pomieszczenia, w którym ma być zamontowany kocioł, nie może być mniejsza niż 190 cm. Pomieszczenie powinno posiadać kanał wentylacyjny. Podłączenia kotła do instalacji mogą dokonywać tylko wykwalifikowani instalatorzy, znający wszystkie wymogi dotyczące kotłów **π**, udzielający gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz znający dokładnie instrukcję montażu kotłów **π**. Połączenia elektryczne i hydrauliczne muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

7. STEROWNIK

7.1. Zasady bezpieczeństwa

- Przed zainstalowaniem regulatora (dotyczy kotła π10 i π21) należy starannie przeczytać instrukcję obsługi.
- Regulator nie może być użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.
- Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Nie wolno instalować i użytkować regulatora z uszkodzoną obudową.
- Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń.
- Regulator nie jest elementem bezpieczeństwa.
- Regulator nie może być wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury kotła. Należy stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. STB.

7.2. Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem wraz z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu recyklingu lub skontaktować się z odpowiednimi lokalnymi władzami.

8. WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie można uruchamiać kotła bez wody.
Nie należy podnosić ciśnienia w systemie powyżej ustalonej normy.
Nie można dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji ogrzewania i kotle.
Należy zapewnić swobodny dostęp do kotła i sterownika.
Nie można stawiać rzeczy na obudowie kotła.
Nie można przykrywać obudowy kotła i sterownika.
Nie można zatykać szczelin wentylacyjnych, odstęp pomiędzy dnem kotła a podłogą musi być wolny i zapewniać przepływ powietrza.

9. SPECYFIKACJA DOSTAWY

	π 3,2 kW	**π 10 kW**	**π 21 kW**
Kocioł Indukcyjny	1 szt.		
Zestaw sterowania z okablowaniem	Sterownik IE-80	Sterownik PX100	
Kabel zasilający 2,5 m	OnPD 3 × 2 H07RN-F	OnPD 5 × 2,5 H07RN-F	OnPD 5 × 6 H07RN-F
Rozdzielnia z wyłącznikiem nadprądowym	C20A		C40A
Paszport techniczny	1 szt.		

PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 389 71 00, fax +48 41 389 71 01
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: Kocioł indukcyjny INDUCTION BOILER

Typ kotła: Boiler type. **π**

Jest zgodny z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Dyrektywa niskonapięciowa:
Low voltage directive:
2014/35/UE

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej:
Electromagnetic compatibility directive:
2014/30/WE

Dyrektywa urządzenia ciśnieniowe:
Directive pressure equipment:
2014/68/UE moduł A kat 1

Zastosowano normy zharmonizowane wymienione poniżej:
The harmonized standards listed below have been applied:

PN-EN 60335-1
EN 60335-2-15:2016-04
PN-EN 62233:2008
PN-EN 55014-1:2017-06
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 55014-2:2015-06

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.
The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp
Stempel des Herstellers

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board
Vorstandsvorsitzender

Starachowice 07.04.2022 r.

Producent:
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

Pomoc techniczna
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl